

2.2 ストレージリングの遮蔽計算(変更なし)

2.2.1 ストレージリングの遮蔽計算方式(変更なし)

(1)中性子

中性子については 15 GeV 電子が入射した際の SLAC での遮蔽実験結果を基にした方法(T. M. Jenkins, Nucl. Instr. Meth., 159, 265 (1979))を用いる。これは今回の最大 3 GeV の電子にも十分安全側の値を与える。厚い鉄ターゲットが置かれているビームラインに平行に一定な厚さの側壁コンクリート遮蔽がある場合の入射電子または陽電子 1 個当りの中性子実効線量(H_n)は

$$H_n = E_0(\sin\theta/r)^2 [S_H \exp(-d(\lambda_1 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.72 \cos\theta)^{-2} + S_M \exp(-d(\lambda_3 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.75 \cos\theta)^{-1} + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp(-d(\lambda_2 \cdot \sin\theta)^{-1})] \quad (\text{Sv/e}) \quad (1)$$

E_0 :	入射電子の運動エネルギー (GeV)
d :	側壁遮蔽の厚さ, コンクリートまたは土 (g cm^{-2})
r :	ターゲットから遮蔽の外側表面までの距離 (cm)
θ :	ターゲットから評価点を見込む角度
λ_1 :	高エネルギー中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
λ_3 :	中間エネルギー中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
λ_2 :	巨大共鳴中性子の減弱距離 (g cm^{-2})
Z :	ターゲットの原子番号
S_H :	実効的な高エネルギー(>100MeV)中性子の発生強度
S_M :	実効的な中間エネルギー(25-100MeV)中性子の発生強度

$\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2$ はコンクリートに対して各々 120, 55, 30 g cm^{-2} である。コンクリート以外については $\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2$ は鉄に対して各々 145, 91.9, 49.5 g cm^{-2} で、鉛に対しては 225, 196.7, 106 g cm^{-2} である。土はコンクリートより軽元素の割合が多く質量数が小さいため減弱距離は小さいが、安全側にコンクリートと同じ値を用いる。

S_H, S_M の値は各々 $10^{-13}, 10^{-12} \text{ Sv GeV}^{-1}$ であり、入射電子(または陽電子)の運動エネルギーが 1 GeV 以上の時は、一定の値を採用する。

(2)ガンマ線

入射電子(または陽電子)によるガンマ線線量については上記の式は、以下ようになる。

$$H_g = E_0(\sin\theta/r)^2 [1.33 \times 10^{-11} \exp(-\mu_p d / \sin\theta) (1-0.98 \cos\theta)^{-1.2} + 0.267 S_H \exp(-d(\lambda_1 \cdot \sin\theta)^{-1}) (1-0.72 \cos\theta)^{-2}] \quad (\text{Sv/e}) \quad (2)$$

S_H :	(1)式と同じ
μ_p :	光子の線減衰係数 (cm^{-1})

右辺[]内の第 1 項が制動 X 線による線量で、第 2 項が中性子による 2 次ガンマ線の寄与である。この SLAC の実験では、光子の線減衰係数は、コンクリートについてのみ、求められている。DESY での 5GeV 電子に対する制動X線の遮蔽実験(H.Dinter and K.Tesch: Nucl.Instr.Meth., 143, 349 (1977))から求められた、各種遮蔽体の光子線減衰係数を下の表 2-1 に示す。

表 2-1 各種遮蔽体の光子線減衰係数

物質	密度(g cm ⁻³)	光子の線減衰係数の推奨値 ^(注) $\mu_p(\text{cm}^{-1})$	光子の線減衰係数の最小値 (cm^{-1})
鉛	11.3	0.47	0.47
鉄	7.8	0.23	0.23
コンクリート	2.4	0.055	0.048
土	1.3	0.025	0.026

(注):DESY での測定値

鉛、鉄については DESY での測定値は、光子の線減衰係数の最小値に一致する。土などの低原子番号の物質については、DESY での測定値は線減衰係数の最小値よりも更に小さい値を示すが、安全側の評価として DESY での測定値を採用する。コンクリートについては、同じ DESY のグループが行った計算(H.Dinter, J.Pang and K.Tesch: Radiat.Prot.Dosim.,25,107(1988))でも、上の測定値に近い値を得ているため、この測定値を採用する。但し上の表 2-1 の DESY のコンクリートの密度は、高エネルギー加速器研究機構での標準的な密度(約 2.35 g cm⁻³)よりも更に大きい。ここでは安全側の評価としてコンクリートの密度を 2.3 g cm⁻³として表 2-1 の μ_p の値を 0.53(=0.55×2.3÷2.4)に修正して用いた。

(3)電子ビーム方向の制動X線

電子または陽電子ビームの進行方向には、狭い角度範囲(5 度以内)に強い制動X線が現れる。上の (2)式は $\theta=0$ を含む周辺は、特異点で使えないので Sakano による次式(M.Sakano et al., Radiat.Prot.Dosim., 37(1991)165-173.)で評価する。

$$H_g = 1.0 \times 10^{-8} (10 E_0)^{1.47} r^{-2} \exp(-d\mu) \quad (\text{Sv/e}) \quad (3)$$

- E_0 : 入射電子(または陽電子)の運動エネルギー。0.2< E_0 <10(GeV)
- d : 前方壁遮蔽の厚さ(g cm⁻²)
- r : ターゲットから遮蔽の外側表面までの距離(cm)
- μ : 光子の減衰係数(cm²g⁻¹)

μ の値は鉛に対して 0.0419、コンクリートに対しては安全側に高エネルギーでの最小値 0.021 を採用する。土

1.2 節「1.2.2 実効線量ビルドアップ係数を用いて実効線量率を求める方法」に基づき計算した。

はじめにガンマ線核種から放出される各ガンマ線に対して、エネルギー E_i のガンマ線による実効線量率 $\dot{E}_i(\mu\text{Sv/h})$ を以下の式で計算する。

$$\dot{E}_i = \frac{A}{4\pi \cdot r^2} \cdot \varepsilon(E_i) \cdot (E\phi)_i \cdot 10^{-6} \cdot 3600 \cdot \exp(-\mu t_{\text{Pb}} - \mu t_{\text{Concrete}})$$

A : 線源の放射能(Bq)

$\varepsilon(E_i)$: エネルギー E_i のガンマ線の放出割合

$(E\phi)_i$: エネルギー E_i の単位光子フルエンスに対する実効線量, すなわち実効線量換算係数($\text{pSv} \cdot \text{cm}^{-2}$)

μt_{Pb} : 鉛遮蔽体の厚さ(mfp)

μt_{Concrete} : コンクリート遮蔽体の厚さ(mfp)

r : 線源から評価点までの距離(cm)

10^{-6} : pSv から μSv への換算係数

3600 : 秒から時間への換算係数

遮蔽体の厚さ μt を得るために必要な鉛とコンクリートの光子に対する質量減衰係数 μ/ρ は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.3.1 の数値を利用した。光子エネルギーに対応する数値がない場合は、光子エネルギーと質量減衰係数の両方を対数変換した $\log\text{-}\log$ の補間式によって、それぞれの光子エネルギーに対する質量減衰係数を求めた。これを遮蔽体の密度(鉛: 11.34 g/cm^3 , コンクリート: 2.1 g/cm^3)で除して、遮蔽体の厚さ(cm)でかけて遮蔽体の厚さ(mfp)を得た。

次に各ガンマ線に対して得られた実効線量率 $\dot{E}_i$ を用いて対象核種の全実効線量率 $\dot{E}(\mu\text{Sv/h})$ を次の式で計算した。

$$\dot{E} = \sum_i B_i \cdot \dot{E}_i$$

B_i : エネルギー E_i の光子の実効線量のビルドアップ係数

ビルドアップ係数 B_i は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007」の表 6.3.4 及び「放射線施設の遮蔽計算実務(放射線)データ集 2012」の表 4.1.1 の「点等方線源に対する光子の実効線量ビルドアップ係数」の数値を利用した。対応する厚さと光子エネルギーに対応した数値がない場合は、ビルドアップ係数だけを対数変換した linear-log 補間を厚さに対して行い、さらにエネルギーを対数変換したものに対して $\log\text{-}\log$ 補間を行う二重内挿によって対応するビルドアップ係数を求めた。

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

λ_1 、 λ_3 、 λ_2 はコンクリートに対して各々 120, 55, 30 g/cm⁻² である。コンクリート以外については λ_1 、 λ_3 、 λ_2 は鉄に対して各々 145, 91.9, 49.5 g/cm⁻² で、鉛に対しては 225, 196.7, 106 g/cm⁻² である。土はコンクリートより軽元素の割合が多く質量数が小さいため減弱距離は小さいが、安全側にコンクリートと同じ値を用いる。重コンクリートは、同じ厚さ、重さのコンクリートと鉄の2重層に置き換えた。密度 3.65 g/cm⁻² の重コンクリート 1 m は、75.7 cm のコンクリートと 24.3 cm の鉄の2重層になる。重コンクリート中の成分の平均質量数は鉄よりは小さいので、これは安全側の仮定である。

$H_0(high)$ 、 $H_0(mid)$ の値は各々 10⁻¹³、10⁻¹² Sv/GeV であり、入射電子の運動エネルギーが 1 GeV 以上の時は、一定の値を採用する。

ターゲットが鉛などの高原子番号の物質からなるときは、巨大共鳴中性子は増えるが、高エネルギー、中間エネルギー中性子の発生強度が減るため、結果として線量は減少する。中性子の発生強度の原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [12] を採用する。

ガンマ線 ガンマ線線量については上記の SLAC の遮蔽計算で使用されている式は、以下のようになる。

$$H_{\gamma}(E) = E_0\left(\frac{\sin \theta}{r}\right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta}\right)(1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} + 0.267 H_0(high) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta}\right)(1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \tag{2.2}$$

$H_{\gamma}(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数 (cm⁻¹)

第1項が、制動 X 線による線量に相当し、第2項が中性子による2次ガンマ線の寄与である。この SLAC の実験では、光子の線減衰係数は、コンクリートについてのみ、求められている。DESY での 5GeV 電子に対する制動 X 線の遮へい実験 [13] から求められた、各種遮蔽体の光子線減衰係数を表 2.7(60 頁) に示す。

表 2.7: 各種遮蔽体の光子線減衰係数

物質	密度 [g/cm ⁻³]	光子の線減衰係数の推奨値 ^(注) μ [cm ⁻¹]	光子の線減衰係数の最小値 [cm ⁻¹]
鉛	11.3	0.47	0.47
鉄	7.8	0.23	0.23
重コンクリート	3.7	0.080	0.093
コンクリート	2.4	0.055	0.048
土	1.3	0.025	0.026

注 : DESY での測定値

鉛、鉄については DESY での測定値は、光子の線減衰係数の最小値に一致する。重コンクリート、土などの低原子番号の物質については、DESY での測定値は線減衰係数の最小値よりも更に小さい値を示すが、安全側の評価として DESY での測定値を採用する。コンクリートについては、同じ DESY のグループが行った計算 [14] でも、上の測定値に近い値を得ているため、この測定値を採用する。但し表 2.7(60 頁) の DESY のコンクリートの密度は、高エネルギー加速器研究機構での標準的な密度 (約 2.35 g/cm^{-3}) よりも更に大きい。ここでは安全側の評価としてコンクリートの密度を 2.3 g/cm^{-3} として、表 2.7(60 頁) の μ の値を $0.053 (=0.055 \times 2.3/2.4)$ に修正して用いた。

前方バルク遮蔽透過性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の線量当量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [23] が出しているが、Jenkins が導いた (2.1) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (2.1) 式を使用する。

前方バルク遮蔽透過光子

Sakano 等 [22] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_\gamma(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2.3)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

H_0 : $1.0 \times 10^{-12} \text{ (Sv m}^2 \text{ e}^{-1})$ ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 $4.0 \times 10^{-13} \text{ (Sv m}^2 \text{ e}^{-1})$ ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 2.62 ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

電子で厚いターゲットを照射した時の低エネルギー中性子・光子の生成量 入射路などで放射線ストリーミングなどを考慮する際には、低エネルギー中性子、光子を評価する必要がある。

中性子 電子が厚いターゲットに入射した際に発生する二次中性子は、ほとんどが巨大共鳴中性子である。放射線安全の観点からターゲット内での中性子の自己吸収を無視した際の、中性子の発生量が Swanson によってまとめられており [15]、電子エネルギーが 50 MeV 以下のときは、Swanson による図 2.12(64 頁) の値を用いる。

電子エネルギーが 50 MeV 以上の場合、SLAC の Mao がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データを用いて、中性子の発生量を計算し、以下の簡易式にまとめた [16]。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12 Z^{1.5} - 0.001 Z^{2.5}) \quad (2.4)$$

2.3.2 遮へい設計の計算方式

遮蔽計算には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。

横方向バルク遮蔽

Jenkins [3] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

中性子

$$\begin{aligned}
 H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\
 & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\
 & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \quad (2.2)
 \end{aligned}$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子線量当量 (Sv/e)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 2.3(31 頁) 参照)

d : 遮蔽の厚さ (g/cm²)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g/cm²

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 2.3(31 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮蔽体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [4] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g/cm² の単位での放射長の比に近い。

光子 *

$$\begin{aligned}
 H_\gamma(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta} \right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\
 & \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \quad (2.3)
 \end{aligned}$$

*EGS4 コードと QAD コードを組み合わせた線量等量計算と比較して本 Jenkins の式は 7 MeV において約 3 倍の安全側の評価であった。

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数[†] (cm^{-1})

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度 (g/cm^3)

土 1.6、コンクリート 2.3[‡]、鉛 11.3、鉄 7.1[§]

(2.3) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

線状線源

線状に一樣なビーム損失が起こる場合には、ビーム損失の生じる領域の長さ l が r に較べて十分大きい場合に成立する次式を使用する。

$$H_l = \frac{r}{l} \cdot H_m \quad (2.4)$$

H_l : l の領域に一樣なビーム損失がある場合の線量率

H_m : ビーム損失が点状に集められて発生したと仮定して求められた線量率

前方バルク遮蔽

中性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の線量当量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [6] が出しているが、Jenkins が導いた (2.2) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (2.2) 式を使用する。

光子

Sakano 等 [7] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_\gamma(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2.5)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

H_0 : 1.0×10^{-12} ($\text{Sv m}^2 \text{ e}^{-1}$) ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 4.0×10^{-13} ($\text{Sv m}^2 \text{ e}^{-1}$) ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、2.62 ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

[†] DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮蔽実験 [5] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY の測定値を採用している。

[‡] 小型電子加速器については、安全側に評価するため 2.1 を採用した。

[§] 普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。また、遮蔽計算において銅およびステンレスを鉄と近似する。

2.3 FEL加速器の遮蔽の性能（新規）

2.3.1 FEL 加速器の遮蔽

FEL 加速器を使用する「FEL 加速器室」は、陽子加速器施設の放射線発生装置室内にある。（図 1-4）FEL 加速器室の上部は 65 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。横部北側の壁は加速器設置部分で 65 cm 厚、その他の部分は 35 cm 厚のコンクリートで遮蔽され、この壁にある物品搬入扉前には 66.5 cm 厚の鉄扉が置かれている。また横部南側には 70 cm 厚のコンクリート境界壁を隔てて「FEL 実験室」があり加速器設置部分以外の境界壁は 35 cm 厚のコンクリートである。またこの境界壁には各種用途に用いられる貫通孔が複数ある。（図 2-3-7）貫通孔 1,2 は用途に応じてコンクリート、鉄、及び鉛で大きさを小さくし、貫通孔 3~11 は壁厚と同等に埋められている。以下に各線源点に対する遮蔽、貫通孔について述べる。

2.3.1.1 第 1 25 度偏向電磁石

図 2-3-1, 図 2-3-2 に示すとおり、第 1 25 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚以上の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.2 第 2 25 度偏向電磁石

図 2-3-1, 図 2-3-3 に示すとおり、第 2 25 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚以上の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.3 90 度偏向電磁石

図 2-3-4, 図 2-3-5, 図 2-3-6 に示すとおり、90 度偏向電磁石の南側を 20 cm 厚の鉛で遮蔽し、北側には 30 cm 厚の鉛を置く。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.4 ビームダンプ

図 2-3-4, 図 2-3-5, 図 2-3-6 に示すとおり、20 cm 厚の鉄製のビームダンプは床下深さ 70 cm に地中に向かって設置されている。上部には鉄 15 cm 厚と鉛 5 cm 厚の遮蔽を置く。

2.3.1.5 貫通孔 1（光伝送路用）

図 2-3-8 に示すとおり、FEL 実験室との間の境界壁に 22 cmW x 22 cmH の貫通孔が 1 個ある。これらの貫通孔の元の大きさは 100 cmW x 80 cmH であり、普通コンクリート、鉄及び鉛で貫通孔を小さくしている。境界壁外貫通孔前面は深さ 100 cm のピットを経て FEL 実験室床下の地中に向かっており、その側面も 30 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。

2.3.1.6 貫通孔 2（導波管用）

図 2-3-9 に示すとおり、FEL 実験室との間の境界壁に 13 cmW x 9 cmH の貫通孔が 1 個ある。これらの貫通孔の元の大きさは 150 cmW x 80 cmH であり、普通コンクリート、鉄及び鉛で貫通孔を小さくしている。境界壁外貫通孔前面は深さ 100 cm のピットを経て FEL 実験室床下の地中に向かっており、その側面も 30 cm 厚のコンクリートで遮蔽されている。

コンクリート遮蔽

$$\begin{aligned}d &= 65 \text{ [cm]} \times 2.1 \text{ [g/cm}^3\text{]} = 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\d/\sin\theta &= 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} / 1 = 136.5 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\ \lambda_2 &= 30 \text{ [g/cm}^2\text{]}\end{aligned}$$

鉛遮蔽

$$\begin{aligned}d &= 30 \text{ [cm]} \times 11.3 \text{ [g/cm}^3\text{]} = 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\d/\sin\theta &= 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} / 1 = 339.0 \text{ [g/cm}^2\text{]} \\ \lambda_2 &= 106 \text{ [g/cm}^2\text{]}\end{aligned}$$

$H_n(E)$

$$\begin{aligned}&= 0.042 \times (1 / 350)^2 \times \{0+0+ 3.79 \times 10^{-13} \times 26^{0.73} \times \exp(-136.5/30 - 339.0/106)\} \\&= 6.05 \times 10^{-22} \text{ [Sv/e]}\end{aligned}$$

ビーム損失量＝通過ビーム電流 x 損失割合

$$\begin{aligned}&= 0.19 \text{ [}\mu\text{A]} \times 0.1 = 0.019 \text{ [}\mu\text{A]} \\&= 0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]} \\&= (0.19 \times 10^{-7} \text{ [C/s]} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ [C/e]}) \times 3600 \text{ [s/h]} \\&= 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]}\end{aligned}$$

中性子線量

$$\begin{aligned}&= 6.05 \times 10^{-22} \text{ [Sv/e]} \times 4.28 \times 10^{14} \text{ [e/h]} \\&= 2.59 \times 10^{-7} \text{ [Sv/h]} \\&= 0.26 \text{ [}\mu\text{Sv/h]}\end{aligned}$$

光子

$$\begin{aligned}H_V(E) = E_0 \left(\frac{\sin\theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin\theta} \right) (1 - 0.98 \cos\theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin\theta} \right) (1 - 0.72 \cos\theta)^{-2} \right\} \quad (2-2)\end{aligned}$$

$$E_0 = 0.042 \text{ [GeV]}$$

$$r = 350 \text{ [cm]}$$

$$\theta = 90^\circ \rightarrow \sin\theta = 1, \cos\theta = 0$$

$$H_0(\text{high}) = 0,$$

コンクリート遮蔽

$$\begin{aligned}\mu &= 0.055 \text{ [cm}^{-1}\text{]} \\ \rho &= 2.3 \text{ [g/cm}^3\text{]} \\ d/(\rho \sin\theta) &= \text{遮蔽体の厚さ} = 65 \text{ [cm]}\end{aligned}$$

2.5.2 線量の計算方式（変更なし）

デジタル加速器における遮蔽計算の方法を以下に述べる。

(1) 粒子の点状線源に対する遮蔽計算（ブースターリング室周辺の空間線量率）

デジタル加速器における点状ビーム損失で発生する中性子の角度分布としては、前方方向が多いと考えられるが、安全のため等方と仮定する。

点状線源による遮蔽壁外表面の空間線量率 $H[\mu\text{Sv/h}]$ は、

$$H = L_p \cdot N_p \cdot \exp(-d/\lambda) \cdot \{1/(4\pi \cdot r^2)\} \cdot f_n \quad (2-8)$$

で表される。ここで

L_p : ビーム損失 (1 秒あたりの粒子数) [pps = particle per sec]

N_p : 加速粒子 1 個あたりに発生する中性子の数 [n/ion]

d : 遮蔽体の厚さ [g/cm^2] ($= \rho \cdot t$, (密度・厚さ))

ρ : 密度 [g/cm^3]

(土、コンクリート、鉄の密度をそれぞれ、1.6、2.1、7.2(g/cm^3)とする。[11～19])

λ : 減弱距離 [g/cm^2]

r : 線源から遮蔽体外表面までの距離 [cm]

f_n : 中性子束から線量への換算係数 [$(\mu\text{Sv/h}) / (\text{n}/\text{cm}^2/\text{sec})$]

である。

(2) スカイシャインに対する計算

敷地境界の空間線量率は、ほとんど中性子スカイシャインによるものである。Thomas[20]によると、線源から十分離れた距離 $R[\text{m}]$ にある敷地境界における空間線量率 $H_{ss}[\mu\text{Sv/h}]$ は次式で与えられる。

$$H_{ss} = c \cdot \int_S H_s ds \cdot \exp(-R/\lambda_a) / (4\pi R^2) \quad (2-9)$$

ここで、 H_s : 遮蔽体外表面の空間線量率

c : ビルドアップ係数であり、 $R=0$ での外挿値は 2.8 である。

λ_a : 空気中の平均自由行程で 850 m とする。

なお、積分項 $\int_S H_s ds$ は、次式で近似できる。

$$\int_S H_s ds = H_m \cdot \pi (r/2)^2 \quad : \text{点状線源} \quad (2-10)$$

$$= H_m \cdot r \cdot L \quad : \text{線状線源} \quad (2-11)$$

ここで、

r : 線源から遮蔽体外表面までの距離[m]

L : 実効的な線状線源の長さ[m]

$H_m[\mu\text{Sv/h}]$: 遮蔽体天井外表面での最大の空間線量率

ds : スカイシャイン中性子源の面積

2.1 遮蔽能力 (変更あり)

陽電子ダンピングリングやRF 電子銃等の使用によりエミッタンスの小さい高品質のビームが得られるようになったことから、今回の変更では LER 入射路、HER 入射路のビーム出力を増強する。遮蔽や PF-AR 入射路についての変更はない。

各線源位置に対する評価点、線量率、距離、遮蔽、評価方法について、管理区域の常時立ち入る場所、管理区域境界、周辺監視区域、事業所境界についてそれぞれ表 2.1(25 頁)、2.2(26 頁)、2.3(26 頁) にまとめる*。

線量評価点は第 2.1.2 節に示すビーム損失点から最短の距離にある管理区域の常時人が立ち入る場所または管理区域境界とした。遮蔽の詳細は 2.1.1 節 (30 頁) に示す。

表 2.1: BT の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮蔽 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離	遮蔽	評価方法
LER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1 (図 2.2(28 頁))	2.3×10^{-4}	8.1m	コンクリート 50cm, 土 640cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S2 (図 2.1(27 頁))	E2 (図 2.2(28 頁))	1.8×10^{-4}	6.5m	コンクリート 50cm, 土 480cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3 (図 2.2(28 頁))	3.5×10^{-2}	3.73m	コンクリート 40cm 土 213cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1 (図 2.2(28 頁))	4.4×10^{-3}	8.1m	コンクリート 50cm, 土 640cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3 (図 2.2(28 頁))	3.7×10^{-1}	3.73m	コンクリート 40cm 土 213cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S7 (図 2.1(27 頁))	E7 (図 2.2(28 頁))	3.1×10^{-2}	5.92m	コンクリート 43cm (図 1.10)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S8 (図 2.1(27 頁))	E8 (図 2.1(27 頁))	8.2×10^{-3}	22.5m +17.5m +15m	コンクリート 100cm + ダクトストリーミング (図 2.4)	(2.1),(2.4) 式 (37,39 頁) (2.12),(2.13) 式 (41,41 頁)
HER 入射路 S10 (図 2.1(27 頁))	E10 (図 2.2(28 頁))	3.4×10^{-2}	4.7m	コンクリート 50cm (図 1.12)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11 (図 2.2(28 頁))	1.7×10^{-1}	6.2m	鉄 3cm (図 1.14)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S12 (図 2.1(27 頁))	E12 (図 2.1(27 頁))	9.1×10^{-3}	35m	コンクリート 200cm (図 2.5)	(2.1),(2.4) 式 (37,39 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.18(22 頁))	E15A (図 1.18(22 頁))	4.2×10^{-2}	690cm	コンクリート 80cm (図 1.10)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)

*これらの結果は BT からの寄与分のみの結果である。他施設からの寄与を含んだ結果は第 2.2.3.4 節に示す。

表 2.2: BT の管理区域境界における実効線量と遮蔽 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$	距離	遮蔽	評価方法
LER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-2}	2.7m	コンクリート 100cm ± 50cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S5 (図 2.1(27 頁))	E5 (図 2.2(28 頁))	1.3×10^{-2}	2.7m	コンクリート 60cm ± 90cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6 (図 2.2(28 頁))	6.9×10^{-3}	4.0m	コンクリート 60cm ± 220cm (図 1.9)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4 (図 2.2(28 頁))	2.9×10^{-2}	2.7m	コンクリート 100cm ± 50cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-1}	4.0m	コンクリート 60cm ± 220cm (図 1.9)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9A (図 2.1(27 頁))	9.4×10^{-4}	41m	コンクリート 36cm (図 1.11)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9B (図 2.1(27 頁))	3.6×10^{-2}	6.6m	コンクリート 36cm (図 1.11)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11 (図 2.2(28 頁))	1.7×10^{-1}	6.2m	鉄 3cm (図 1.14)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S13 (図 2.1(27 頁))	E13 (図 2.2(28 頁))	1.6×10^{-1}	10.6m	コンクリート 65cm, ± 705cm, 鉄 24cm (図 1.15)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S14 (図 2.1(27 頁))	E14 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-1}	10.6m	コンクリート 65cm, ± 705cm, 鉄 19cm (図 1.15)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.16(21 頁))	E15B (図 1.16(21 頁))	6.7×10^{-2}	286cm	コンクリート 60 cm, ± 96 cm (図 1.16)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.17(22 頁))	E15C (図 1.17(22 頁))	1.1×10^{-3}	670cm	コンクリート 170cm (図 1.17)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.19(23 頁))	E15D (図 1.19(23 頁))	4.5×10^{-3}	550cm	コンクリート 140cm (図 1.19)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)

表 2.3: BT を週 168 時間で 3ヵ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値 (変更あり)

事業所境界評価位置	線量率 $[\mu\text{Sv}/3\text{ヵ月}]$	距離	評価方法
W2(図 2.3(29 頁))	0.58	165m	(2.18) 式 (42 頁)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 2.7(44 頁) 参照)

d : 遮蔽の厚さ (g/cm^2)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート $120 \text{ g}/\text{cm}^2$

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 2.7(44 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート $55 \text{ g}/\text{cm}^2$

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート $30 \text{ g}/\text{cm}^2$

Z : ターゲットの原子番号

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮蔽体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [5] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g/cm^2 の単位での放射長の比に近い。

光子

$$H_\gamma(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta}\right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta}\right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \quad (2.2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子実効線量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数[§] (cm^{-1})

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度

土 1.6、コンクリート 2.3、鉛 11.3、鉄 7.1[¶]

(2.2) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

[§]DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮蔽実験 [7] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY での測定値を採用している。

[¶]普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。

3.3 遮へい設計等の計算方式

遮へいの性能、空气中誘導放射能濃度、冷却水中誘導放射能濃度の評価には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。これらの式は電子に対して導出されているが陽電子に対しても同様に使用することができる¹。

3.3.1 横方向バルク遮へい

Jenkins [2] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

3.3.1.1 中性子

$$\begin{aligned}
 H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\
 & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\
 & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \quad (3.1)
 \end{aligned}$$

$H_n(E)$: 評価点 E における入射電子または陽電子 1 個当たりの中性子線量 (Sv e^{-1})

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮へい表面までの距離 (cm)

θ : ビーム軸とターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 3.2(34 頁) 参照)

d : 遮へいの厚さ (g cm^{-2})

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g cm^{-2}

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 3.2(34 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g cm^{-2}

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g cm^{-2}

Z : ターゲットの原子番号

¹高エネルギー電子、陽電子の遮へいや放射化の主な要因は、電子・陽電子により発生する制動放射であり、制動放射の発生についてはエネルギーが高い領域ではほとんど差がない。制動放射効率は、数十 MeV 以上ではほぼ同じでそれ以下では電子の方が大きい (図 3.1(33 頁) 参照)。従って、電子のデータは、陽電子に対してもそのまま使用できると考えられる。陽電子については、停止時に消滅ガンマ線を放出するが、よりエネルギーの高い制動放射の方が透過率が高く、遮へいの厚さは、エネルギーの高い制動放射及びそれにより生成する高エネルギー中性子により決まるため、評価上は影響しない。

3.3 遮へい設計等の計算方式

遮へいの性能、空气中誘導放射能濃度、冷却水中誘導放射能濃度の評価には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法と、モンテカルロ法で遮へい体の遮へい効果を模擬する方法の二つを採用した。これらの式は電子に対しても陽電子に対しても同じ式を使用することができる³。

3.3.1 横方向バルク遮へい

Jenkins [3] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

3.3.1.1 中性子

$$\begin{aligned}
 H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\
 & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\
 & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子線量 (Sv e⁻¹)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮へい表面までの距離 (cm)

θ : ビーム軸とターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 3.2(93 頁) 参照)

d : 遮へいの厚さ (g cm⁻²)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g cm⁻²

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 3.2(93 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g cm⁻²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g cm⁻²

Z : ターゲットの原子番号

³高エネルギー電子、陽電子の遮へいや放射化の主な要因は、電子・陽電子により発生する制動輻射であり、制動輻射の発生についてはエネルギーが高い領域ではほとんど差がない。制動輻射効率は、数十 MeV 以上ではほぼ同じでそれ以下では電子の方が大きい (図 3.1(92 頁) 参照)。従って、電子のデータは、陽電子に対してもそのまま使用できると考えられる。陽電子については、停止時に消滅ガンマ線を放出するが、よりエネルギーの高い制動輻射の方が透過率が高く、遮へいの厚さは、エネルギーの高い制動輻射及びそれにより生成する高エネルギー中性子により決まるため、評価上は影響しない。